Qüestió 5

Considereu la família $\mathcal{S}$ de matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, en què $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Calculeu $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$. [1,25 punts]

> **Pista.** Necessites la inversa d'una matriu 2×2. Recorda la regla ràpida:
>
> $$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$
>
> Calcula primer aquesta inversa i després fes el producte de matrius en l'ordre indicat.

b) Trobeu totes les matrius de la família $\mathcal{S}$, és a dir, de la forma $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, que verifiquin la igualtat $A^2 = I$, en què I és la matriu identitat d'ordre 2. [1,25 punts]

> **Pista.** No facis cap cas particular: treballa amb la matriu genèrica de la família.
>
> - Eleva-la al quadrat simbòlicament.
> - Imposa que el resultat sigui I i iguala entrada a entrada: et sortiran dues condicions senzilles sobre a i b (una de producte i una de suma de quadrats).
> - Resol-les amb cura: de la condició del producte surten dos casos, i els has d'estudiar tots dos per no perdre cap matriu.